

非数学类参考答案

一、填空题

1、 $\frac{26}{15}$

例 8. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \sqrt[5]{x^2 + \sqrt[3]{x}} - \sqrt[3]{x^2 + \sqrt[5]{x}}$ 是关于 x 的几阶无穷小?

$$\begin{aligned} f(x) &= \left[x^{\frac{1}{5}} \left(1 + x^{\frac{5}{3}} \right) \right]^{\frac{1}{5}} - \left[x^{\frac{1}{3}} \left(x^{\frac{9}{5}} + 1 \right) \right]^{\frac{1}{3}} \\ &= x^{\frac{1}{15}} \left(1 + \frac{1}{5} x^{\frac{5}{3}} + o(x^{\frac{5}{3}}) \right) - x^{\frac{1}{15}} \left(1 + \frac{1}{3} x^{\frac{9}{5}} + o(x^{\frac{9}{5}}) \right) \\ &= \frac{1}{5} x^{\frac{26}{15}} + o(\dots) \end{aligned}$$

2、 $\frac{2}{3}$

3、

2. 设空间上有直线 $l_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ 和 $l_2: (x, y, z) = (3+2t, t, 3t-3)$. 设平面 π 与直线 l_1, l_2 平行, 且 π 与 l_1 的距离是 $\sqrt{91}$, 求 π 的方程。

解: 设此平面的法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$, 因为平面 π 与 l_1 和 l_2 均平行, 即

$$\begin{cases} 3a + b = 0 \\ 2a + b + 3c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -3a \\ c = \frac{a}{3} \end{cases}$$

则 $\vec{n} = (a, -3a, \frac{a}{3})$, 不妨取 $\vec{n} = (1, -3, \frac{1}{3})$, 设平面 π 为 $x - 3y + \frac{z}{3} + d = 0$, 又 l_1 距平面 π 的距离为 $\sqrt{91}$, 故

$$\frac{|1+d|}{\sqrt{1+9+\frac{1}{9}}} \Rightarrow d = \frac{88}{3} \text{ 或 } -\frac{94}{3}$$

所以平面 π 为 $x - 3y + \frac{z}{3} + \frac{88}{3} = 0$ 或 $x - 3y + \frac{z}{3} - \frac{94}{3} = 0$

4、

$$-\frac{\sqrt{2}}{4}|a|$$

(4) $a=0$ 时 $x=y=0$

$$a \neq 0 \text{ 时 } 2(x^2+y^2) \cdot (2x+2y \frac{dy}{dx}) = a^2(2x-2y \frac{dy}{dx})$$

$$\text{即 } 2(x^2+y^2)(x+y \frac{dy}{dx}) = a^2(x-y \frac{dy}{dx}) \quad (*)$$

$$\text{由 } \begin{cases} 2(x^2+y^2)x - a^2x = 0 \\ (x^2+y^2)^2 - a^2(x^2-y^2) = 0 \end{cases} \begin{cases} \frac{0}{0} \\ \frac{0}{0} \end{cases} \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x^2 = \frac{3a^2}{8} \\ y^2 = \frac{a^2}{8} \end{cases}$$

$x=0$ 附近 y 可正可负, 不是极值点.

(*) 两端再对 x 求导有

$$2[(2x+2y \frac{dy}{dx})(x+y \frac{dy}{dx}) + (x^2+y^2)(1+(\frac{dy}{dx})^2) + y \frac{d^2y}{dx^2}] = a^2(1 - (\frac{dy}{dx})^2 - y \frac{d^2y}{dx^2})$$

$$\text{令 } \frac{dy}{dx} = \frac{0}{0} \quad 2[2x^2 + (x^2+y^2)(1+y \frac{d^2y}{dx^2})] = a^2(1 - y \frac{d^2y}{dx^2})$$

$$\text{将 } x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}|a|, y = \frac{\sqrt{2}}{4}|a| \text{ 代入 } \frac{0}{0} \quad \frac{d^2y}{dx^2} < 0$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}|a|, y = -\frac{\sqrt{2}}{4}|a| \text{ 代入 } \frac{0}{0} \quad \frac{d^2y}{dx^2} > 0$$

$\therefore$ 有极大值 $\frac{\sqrt{2}}{4}|a|$

极小值 $-\frac{\sqrt{2}}{4}|a|$

$$6. f''(x) = -f'(1-x) = -f(x)$$

$$\Rightarrow f'(x) + f(x) = 0 \Rightarrow C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$\textcircled{f'(1) = f(1)}$$

$$\Rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{1 + \sin 1}{\cos 1} \quad \star$$

$$\Rightarrow f(x) = C_1 \left(\cos x + \frac{1 + \sin 1}{\cos 1} \sin x \right)$$

5、

二、解答题

1、

二、(15分)

得分

求函数 $f(x, y) = x + y + xy$ 在曲线 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 上的最大方向导数.

解. 方向导数沿着梯度方向可取到最大值. 故.

$$\text{grad } f(x, y) = (1+y, 1+x) \quad z'$$

$f(x, y)$ 在曲线上取最大方向导数为 $\sqrt{(1+y)^2 + (1+x)^2}$,

其中 x, y 满足 $x^2 + y^2 + xy = 3$. z'

即求函数 $z = (1+y)^2 + (1+x)^2$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + xy - 3 = 0$ 下的最大值. $1'$

构造拉格朗日函数. $F(x, y, \lambda) = (1+y)^2 + (1+x)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 3)$

$$\text{令 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(1+x) + 2\lambda x + \lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(1+y) + 2\lambda y + \lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + xy - 3 = 0 \end{cases}$$

可得 $(1, 1), (-1, -1), (2, -1), (-1, 2)$.

其中 $z(1, 1) = 4$, $z(-1, -1) = 0$, $z(2, -1) = z(-1, 2) = 9$.

综上, $f(x, y)$ 在曲线上取最大方向导数为 3.

4、**试题来源：**2021 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】 设 f 为定义在 $[0,1]$ 上的连续函数，且满足 $\int_0^1 f(x)dx = 1, \int_0^1 xf(x)dx = \frac{27}{2}$,

求证： $\int_0^1 f^2(x)dx > 2023$.

【考点定位】 定积分的性质、柯西不等式的运用

【解】 由积分的运算性质可知： $\int_0^1 f(x)(2x-1)dx = 26$, 再由柯西-施瓦兹不等式可

4

得 $26^2 \leq \int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 (2x-1)^2 dx = \frac{1}{3} \int_0^1 f^2(x)dx$, 于是 $\int_0^1 f^2(x)dx \geq 2028 > 2023$.

3、

1、**试题来源：**改编题

【试题】 设 $\triangle OAB$ 是边长为 1 的正三角形， O 为二维平面坐标原点， P 和 Q 分别是线段 OA 、 OB 上的动点且 $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OA}$ ， $\overrightarrow{OQ} = (1-t)\overrightarrow{OB}$ ，求当 $t \in [0,1]$ 时动点 P 和动点 Q 连成的线段所扫过的面积。

【考点定位】 二重积分意义的运用

【解】 不失一般性，不妨设线段 OA 落在 x 轴正半轴上，对直线 $y = h$ ，考察由动点 P 和动点 Q 连成的线段与 $y = h$ 交点的横坐标的变化范围，由此确定出线段扫过的区域。

首先可以写出动线段 PQ 的方程： $x = t + \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{1-3t}{1-t} y$ ，将 $y = h$ 代入上式可得：

$x = t + \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{1-3t}{1-t} h$ ，于是下面求对于给定的 h ，当 $t \in [0,1]$ 时， $x(t)$ 的取值范围：

由于 $x'(t) = 1 - \frac{2h}{\sqrt{3}} \frac{1}{(1-t)^2}$ ，从而 $x(t)$ 在 $t \in [0, 1 - \sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}]$ 时单调递增，在 $t \in [1 - \sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}, 1]$ 时单调递减。故 $x(t) \in [\frac{\sqrt{3}}{3} h, 1 + \sqrt{3}h - 2\sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}]$ 。所以待求的面积为：

$$S = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dh \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}h}^{1+\sqrt{3}h-2\sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}} dx = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} (1 - \sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}})^2 dh = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

8、**试题来源：**2011 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】 设 D 是封闭光滑曲线 L 围成的区域， $f(x, y)$ 在 D 及其边界 L 上有二阶

连续偏导数，且 $a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ ，其中 $a, b > 0$ ，若 f 在 L 上恒等于常数 C ，证

明： f 在 D 上也恒等于 C 。

【考点定位】 格林公式及其运用

【解】 由于 f 在 L 上恒等于常数 C ，

$$\text{则 } \int_L -bf \frac{\partial f}{\partial y} dx + af \frac{\partial f}{\partial x} dy = C \int_L -b \frac{\partial f}{\partial y} dx + a \frac{\partial f}{\partial x} dy,$$

$$\text{再由 Green 公式可得 } \int_L -b \frac{\partial f}{\partial y} dx + a \frac{\partial f}{\partial x} dy = \iint_D a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dxdy = 0.$$

于是有

$$\int_L -bf \frac{\partial f}{\partial y} dx + af \frac{\partial f}{\partial x} dy = \iint_D a \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + b \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dxdy = \iint_D a \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + b \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 dxdy.$$

$$\text{综上所述可知 } \iint_D a \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + b \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 dxdy = 0. \text{ 从而在 } D \text{ 上恒有 } \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

可得 f 在 D 上恒为常数，又 f 在 L 上恒为常数 C ，故由 f 连续知 f 在 D 上也恒等于 C 。

5、

8. 将 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1/n}$ 的项分成两部分 E_1, E_2 .

$$E_1 = \{n \in \mathbb{N}^+ : a_n^{1/n} \geq 2a_n\}$$

$$E_2 = \{n \in \mathbb{N}^+ : a_n^{1/n} < 2a_n\}$$

$$\text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1/n} = \sum_{E_1} a_n^{1/n} + \sum_{E_2} a_n^{1/n}.$$

而对于 E_1 中的项，由于 $a_n^{1/n} \geq 2a_n$ ，

$$\text{故 } a_n^{1/n} \geq 2 \Rightarrow \frac{1}{a_n^{1/n}} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow a_n^{1/n} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow a_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1/n} = \sum_{E_1} a_n^{1/n} + \sum_{E_2} a_n^{1/n}$$

$$\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ 收敛。

从而由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1/n}$ 是正项级数，故由比较判别法知： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1/n}$ 也收敛。